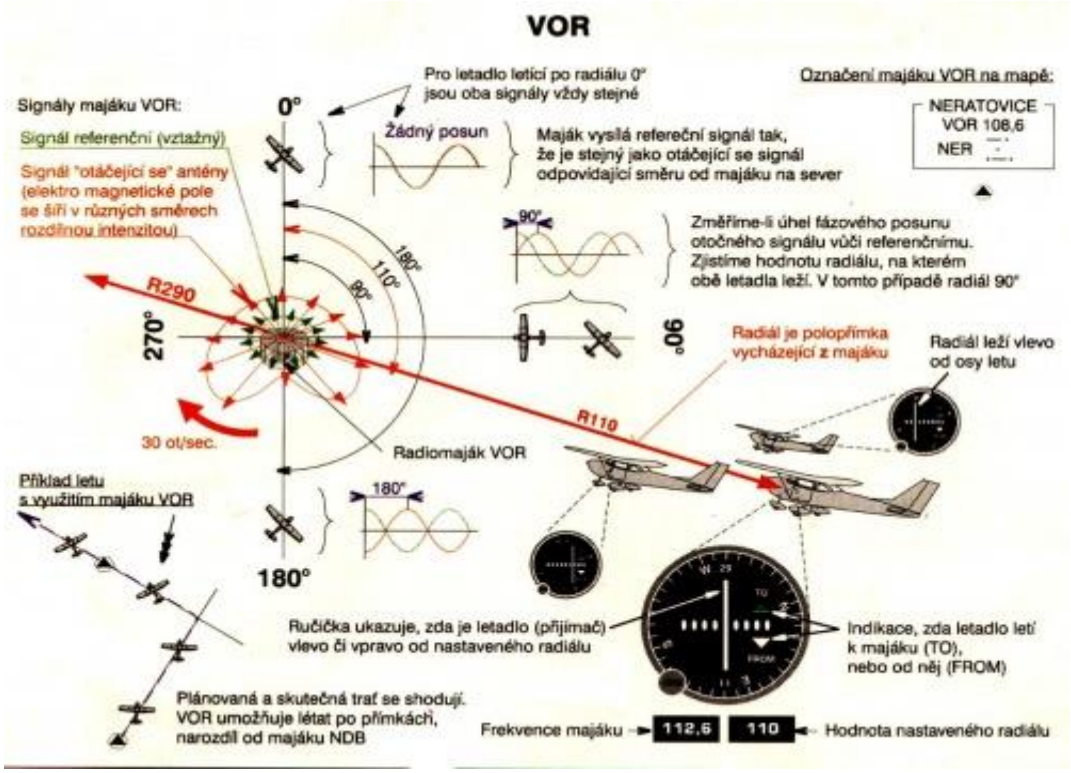
24. NAVIGAČNÍ SYSTÉMY A SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU

Systém blízké navigace VOR



Všesměrový radiomaják vysílá signál, který umožňuje zjistit na palubě letadla magnetický radiál (nebo směrník) vůči poloze majáku. Po naladění pozemní stanice VOR a nastavení radiálu, po kterém chceme letět, nám indikátor na palubě ukazuje odchylku od zvoleného radiálu. Navíc se VOR zpravidla s údaji DME, využívá k vytýčení letových tratí pro odlety a přílety k letištím a stanovení IAF (Initial approach fix - navigační fix (bod) pro zahájení počátečního přiblížení na přistání) a FAF (Final approach fix - navigační fix konečného přiblížení na přistání).

Pozemní vybavení VOR (Všesměrový rádiový maják)

Vysílací kmitočty:

- 108-112 MHz (vybrané kmitočty)
- 112-118 MHz (kanály po 50 kHz)

Modulace nosného kmitočtu:

- Referenční signál: 30 Hz frekvenčně modulovaný, stejný ve všech směrech
- Proměnný signál: 30 Hz amplitudově modulovaný, jeho fáze se mění podle úhlové polohy pozorovatele vůči majáku

Identifikace majáku:

- Obsahuje Morseův kód pro identifikaci

Přesnost

- 2°–5° (při vzdálenosti 50 km odpovídá odchylce 2–4 km)

Palubní vybavení (letadlo)

Přijímač VOR:

- Vyhodnocuje fázový posuv mezi referenčním a proměnným signálem
- Určuje magnetický směrník (úhel mezi letadlem a VOR vůči magnetickému severu)

Indikátory:

- RMI (Radio Magnetic Indicator): Ukazuje směr k/od VOR integrovaný s gyrokompasem
- OBS (Omni Bearing Selector): Umožňuje pilotovi nastavit požadovaný radiál
- CDI (Course Deviation Indicator): Zobrazuje odchylku od zvoleného radiálu (vlevo nebo vpravo)
- TO-FROM indikátor: Rozlišuje, zda letadlo směřuje k VOR nebo od něj

Integrované přístroje:

- Např. HSI (Horizontal Situation Indicator): Kombinuje VOR, gyrokompas a navigační údaje.

Přesnost:

- Stejná jako u pozemního vybavení (2–5°), závisí na vzdálenosti od VOR

Další prvky:

- Možnost propojení s autopilotem pro automatické navádění

Dálkoměrný systém DME

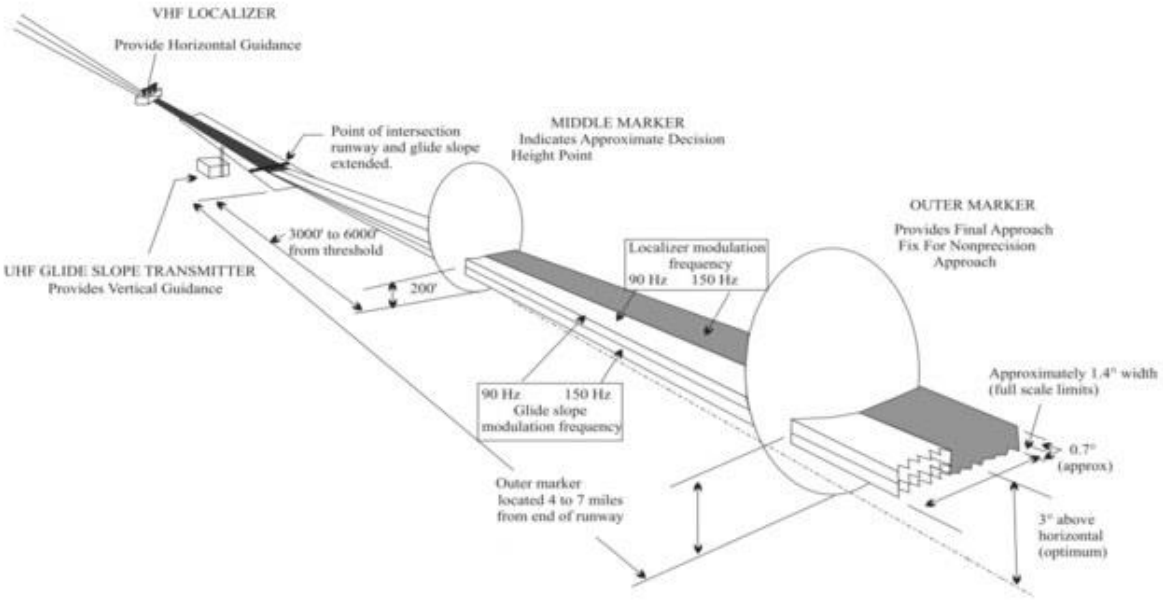


DME (Distance Measuring Equipment) je vlastně impulsový dálkoměr, který měří šikmou vzdálenost od pozemního odpovídače k letadlu. Odpovídač je většinou umístěn spolu s radiomajákem VOR. Vzdálenost letadla k DME se vypočítává z času, který uplyne mezi vysláním dvojice impulzů z paluby letadla a příjmem odpovědi od pozemního odpovídače. Ten je úměrný vzdálenosti odpovídače a letadla. Na palubě se vzdálenost zobrazí na indikátoru DME jako číselný údaj v kilometrech nebo námořních mílích. DME je zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 960 1215 MHz.

Přesnost systému:

- je lepší než 3% měřené vzdálenosti (ve vzdálenosti 50 km od pozemního odpovídače je tedy přesnost do 1,5 km)

Přistávací systém ILS (Instrument Landing Systém)



Využívá se při konečné fázi přiblížení na letiště (final approach), kdy je schopen poskytovat pilotovi informace o poloze letadla vůči sestupové ose (tj. průsečíku kurzové a sestupové roviny) Pracuje v kmitočtovém pásmu jednotek MHz.

Pracuje na principu radiových signálů, které jsou vysílány země a přijímány letadlem. Systém se skládá ze dvou hlavních komponent:

Localizer (LLZ):

- Zajišťuje vodorovné navádění letadla k přistávací dráze
- Vysílá signály, které pilotům ukazují, zda se nacházejí v ose přistávací dráhy

Glide Path (GP):

- Poskytuje svislé navádění a ukazuje pilotům správný úhel sestupu (obvykle 3°)
- Pomáhá pilotům přesně nastavit klesání během přiblížení na dráhu

Používal se jako přistávací systém za 2. světové války. Na letišti byli 2 vysílače, které vysílali tečky a čárky. Pokud pilot na přijímači zaznamenával čárky, tak letěl na jednu stranu a pokud tečky tak na druhou. Pokud zaznamenával nepřerušovaný tón, tak letěl správně.

Přistávací systém MLS (Microwave Landing Systém)

Pracuje v kmitočtovém pásmu jednotek GHz měl být nástupcem ILS. MLS je přesnější než ILS a umožňuje přiblížení pod různými sestupovými úhly pro každé letadlo individuálně. Využívá mikrovlnné signály místo tradičních radiových.

Pozemní vybavení:

- Kurzový vysílač
- Měřič vzdálenosti DME nebo DME/P
- Sestupový vysílač
- Kurzový vysílač nezdařeného přiblížení
- Úhlové informace o podrovnání

Palubní vybavení:

- přijímač musí dekódovat číslicové údaje a pulzy úhlové části MLS. Poloha letadla vůči sestupové ose je vyjádřena časovým rozdílem dvou přijatých impulsů (z jedné krajní polohy do druhé a zpět) listové charakteristiky kurzového (sestupového) vysílače. Systém DME lze z paluby letadla přepínat do dvou různých režimů činnosti. Režim IA (Initial Approach) je využíván při počátečním přiblížení a režim FA (Final Approach), který má přípustnou chybu jen několik desítek metrů a nastavuje se ve vzdálenosti menší než 15 km od prahu dráhy, ve fázi konečného přiblížení.

Globální navigační systémy

Metody pro určování polohy za pomocí družic:

- **Metoda úhloměrná:**
  Analogicky jako v astronomické navigaci změříme elevační úhel minimálně dvou nebeských těles (družic) nebo provedeme opakované měření stejné družice (vzhledem k rychlému pohybu družic po nebeské sféře, a tím i rychlé změně azimutu a výšky družice, je možné provést opakované měření zhruba po dvou minutách). Tato metoda je však technicky velmi náročná a na palubě letadel by vyžadovala složité anténní systémy pro přesné směrové zaměření družic. I pro svoji malou přesnost není v praxi používána.

- **Metoda dopplerovská:**
  Jejím základem je skutečnost, že pohybují-li se vůči sobě zdroj a přijímač signálu, pak se liší kmitočet vyslaný od kmitočtu přijatého. Tato vlastnost se nazývá Dopplerův jev. Družice, která se pohybuje po oběžné dráze vysílá kromě stabilního kmitočtu časové značky a údaje o parametrech své dráhy, ze kterých je počítač přijímače schopen vypočítat polohu družice. Přijímač dále obsahuje přesný oscilátor pracujícím na stejném kmitočtu jako vysílač družice. Jeho signál je směšován se signálem přijatým. Časové značky slouží k ovládání čítače, který počítá periody rozdílového (Dopplerova) kmitočtu. Z uvedených údajů můžeme po provedení alespoň tří měření vypočítat polohu přijímače.
- **Metoda dálkoměrná (princip trilaterace):**
  Je založena na měření vzdálenosti příjemce od jednotlivých družic. Známe-li vzdálenost (respektive čas, který potřebuje signál, aby překonal vzdálenost družice – přijímač) alespoň od tří družic, je možno, známe-li polohu družic, vypočítat polohu přijímače. Tři družice určují polohu v prostoru a čtvrtá určuje ke korekci chyby přijímačových hodin (pro tuto metodu jsou tedy potřeba alespoň 4 družice).

Zdroje chyb

- Hodinová chyba družic: odchylka atomových hodin (řádově milisekundy)
- Ionosférické zpoždění: Prolétající signály se různě zpomalují v ionosféře
- Chyba přijímačových hodin: Uživatelské přijímače používají quartzové oscilátory, jejichž přesnost je omezená
- Chyby efemerid a orbit: Vznikají nedokonalostí modelu oběžných drah (efemerid) a jejich aktualizace vedou k chybám v poloze družice
- Troposférické zpoždění: Nižší vrstvy atmosféry zpomalují radiové signály. Toto zpoždění závisí na tlaku, teplotě a vlhkosti
- Multipath (odrazy): Část signálu může být přijata nepřímo po odrazech od okolních objektů, což zkresluje měření času. Multipath může způsobit lokální odchylky i několik metrů, zejména v městském prostředí nebo ve zalesněném terénu
- Geometrie družic (DOP): Neoptimální prostorové rozmístění viditelných družic může chybovým bodům přidělit vyšší váhu (vysoké DOP). Při nízkém úhlu nebo husté skupině satelitů je určení polohy méně přesné
- Selektivní dostupnost (SA): Je to úmyslné zhoršení přesnosti signálu, které USA používaly až do května 2000. V současné době je SA vypnuta, ale historicky přidávala až desítky metrů k pozici. Dnes už se neaplikuje.

Omezovaní chyb

- Diferenciální GPS: Referenční stanice na známé poloze přijímá GPS signály a počítá odchylku od pravé polohy. Tato korekce se přenáší (rádiem nebo sítí) k uživateli (přesnost do 1 m)
- Satelitní korekční systémy: Satelity přenáší korekce (ionosféra, hodiny, efemeridy) z pozemních stanic (zlepšují přesnost o 1-2 m)

- Vícefrekvenční příjem: Příjem signálu na dvou nebo více frekvencích a tím se eliminuje ionosférické zkreslení

GPS

Zkratka GPS (Global Positioning System) je vlastně jiný název pro systém NAVSTAR (Navigation System using Time And Range), což je družicový navigační systém provozovaný ministerstvem obrany USA. GPS je nejrozšířenější družicový navigační systém na světě. Využívá princip trilaterace (metodu dálkoměrnou), což je určení polohy na základě měření vzdálenosti od několika družic, které vysílají signály s časovou značkou o své poloze.

Kosmický segment:

- 24–32 družic na střední oběžné dráze (MEO) ve výšce ~20 200 km
- Rozmístěny v 6 orbitálních rovinách s náklonem 55°
- Každá družice má atomové hodiny (cesiové, rubidiové) a vysílá na frekvencích **L1** (1575,42 MHZ – civilní signál (C/A kód), vojenský P(Y) kód), **L2** (1227,60 MHz – P(Y) kód + nový civilní signál L2C), **L5** (1176,45 MHz – vysoce přesný civilní signál určený např. pro letectví)
- Zajišťuje celosvětové pokrytí 24/7

Pozemní segment:

- Řídicí centrum: Colorado Springs (Master Control Station)
- Globální síť monitorovacích stanic (např. Havaj, Ascension Island, Diego Garcia)
- Funkce:
    - sledování družic a sběr dat
    - výpočet korekcí efemerid a hodin
    - nahrávání dat zpět do družic (uplink)

Uživatelský segment:

- Všechna zařízení schopná přijímat GPS signál:
    - mobilní telefony, auta, letadla, zemědělská technika, profesionální GNSS přijímače
- Funguje pasivně – pouze přijímá signály, nevysílá

GLONASS

GLONASS (Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema) je ruský globální družicový navigační systém provozovaný ministerstvem obrany Ruské federace. Stejně jako GPS využívá princip trilaterace. Každá GLONASS družice používá vlastní kmitočet, zatímco GPS satelity se liší kódem (CDMA).

Kosmický segment:

- 24–27 aktivních družic ve výšce ~19 100 km
- Rozmístěny ve 3 rovinách s náklonem 64,8°
- Družice využívají původně FDMA, nově CDMA (GLONASS-K)

- Pokrytí zejména i pro vysoké zeměpisné šířky

Pozemní segment:

- Řídicí centrum v Moskvě
- Sledovací stanice v Rusku a na partnerských územích
- Funkce:
- řízení oběžných drah, synchronizace času, korekce efemerid, zajištění integrity systému

Uživatelský segment:

- Kompatibilní přijímače (samostatné nebo kombinované s GPS)
- Používá se v civilní, vojenské i průmyslové oblasti
- Zajišťuje polohovou službu podobnou GPS

GALILEO

Je to evropský civilní globální družicový navigační systém vyvíjený a provozovaný Evropskou unií (EU) prostřednictvím agentury EUSPA a ESA. Stejně jako GPS a GLONASS funguje na principu trilaterace. Všechny družice vysílají na stejných frekvencích, liší se kódem (jako GPS).

Kosmický segment:

- Plná konstelace: 24–30 družic ve výšce ~23 222 km
- Rozmístěny ve 3 rovinách s náklonem 56°
- Vysílají signály na frekvencích **E1** (1575,42 MHz – hlavní pásmo pro otevřenou službu, kompatibilní s GPS L1), **E5a/b** (1176,45/1207,14 MHz – vysoce přesné širokopásmové signály, určené i pro letectví), **E6** (1278,75 MHz – vysoce signály pro komerční a vládní použití)
- Modulace signálu: CBOC (na E1), AltBOC (na E5) – zajišťují vyšší přesnost a odolnost vůči multipathu
- Družice nesou velmi přesné vodíkové maserové hodiny

Pozemní segment:

- Řídicí centra v Oberpfaffenhofenu (Německo) a Fucinu (Itálie)
- Síť senzorických stanic sleduje signály a vypočítává korekce
- Funkce:
    - řízení a sledování družic, výpočet navigačních a hodinových dat, zajištění integrity a kvality služby

Uživatelský segment:

- Veřejnost (Open Service), profesionálové, záchranné složky, vlády (PRS)
- Přijímače často vícekonstelační (Galileo + GPS + GLONASS)
- Široké využití: navigace, přesné měření, bezpečnostní aplikace, pátrací a záchranné systémy

RMI (Radio Magnetic Indicator)
Kombinovaný přístroj zobrazující směr k/od VOR stanice integrovaný s gyrokompasem. Ukazuje magnetický kurz letadla a směr k navigačnímu bodu (např. VOR).

OBS (Omni Bearing Selector)
Panelový ovladač v kokpitu, který umožňuje pilotovi nastavit požadovaný radiál (směr) pro navigaci pomocí VOR. Spolupracuje s CDI.

CDI (Course Deviation Indicator)
Indikátor zobrazující odchylku letadla od zvoleného radiálu. Šipka ukazuje, zda je třeba letět vlevo nebo vpravo pro návrat na správnou trať.

HSI (Horizontal Situation Indicator)
Kombinovaný přístroj integrující gyrokompas, VOR a navigační údaje. Zobrazuje kurz, odchylku od trasy a směr k cíli.

DOP (Dilution of Precision)
Hodnota popisující geometrické rozmístění družic vůči přijímači. Čím nižší DOP, tím přesnější určení polohy (např. HDOP – horizontální, VDOP – vertikální).

SA (Selektivní dostupnost)
Úmyslné zhoršení přesnosti GPS pro civilní uživatele, které USA používaly do roku 2000. Dnes deaktivováno.

Trilaterace
Metoda určení polohy na základě měření vzdáleností od tří (nebo více) referenčních bodů (např. družic).

FDMA (Frequency Division Multiple Access)
Technologie rozlišení signálů pomocí rozdílných frekvencí (používáno v GLONASS).

CDMA (Code Division Multiple Access)
Technologie rozlišení signálů pomocí unikátních kódů (používáno v GPS a moderních družicích GLONASS-K).

CBOC (Composite Binary Offset Carrier)
Modulační schéma používané v systému Galileo (pro frekvenci E1) pro vyšší odolnost proti rušení a multipathu.

AltBOC (Alternative Binary Offset Carrier)
Pokročilá modulace v Galileo (pro frekvenci E5) umožňující zpracování širokopásmových signálů pro extrémní přesnost.

Efemeridy
Tabulky nebo matematické modely popisující oběžné dráhy družic. Slouží k výpočtu jejich přesné polohy v daném čase.

Dopplerův jev
Změna frekvence vlnění při vzájemném pohybu zdroje a přijímače (využíváno např. v dopplerovské metodě navigace).

Ionosféra
Vrstva atmosféry (60–1000 km nad Zemí), která zpomaluje a ohýbá radiové signály. Způsobuje zpoždění v navigačních systémech.

Troposféra
Spodní vrstva atmosféry (do 12 km), kde se tvoří počasí. Zpomaluje signály v závislosti na vlhkosti a teplotě.

Multipath
Rušení způsobené odrazy signálu od překážek (budovy, terén). Vede k chybám v měření času a polohy.

DME/P (Precision Distance Measuring Equipment)
Vylepšená verze DME s vyšší přesností (až na desítky metrů), používaná pro přistávací fáze.

PRS (Public Regulated Service – Galileo)
Šifrovaná služba Galileo určená pro vládní a kritické infrastruktury, odolná proti rušení.

Gyrokompas
Zařízení určující směr vůči zemské ose rotace pomocí gyroskopu. Integrován do navigačních přístrojů (např. HSI).

Pseudovzdálenost
Zdánlivá vzdálenost mezi družicí a přijímačem vypočítaná z časového zpoždění signálu. Zahrnuje chyby způsobené nesynchronizovanými hodinami, ionosférickým zpožděním a dalšími vlivy. Používá se v družicové navigaci (GPS, Galileo) k výpočtu polohy přijímače.